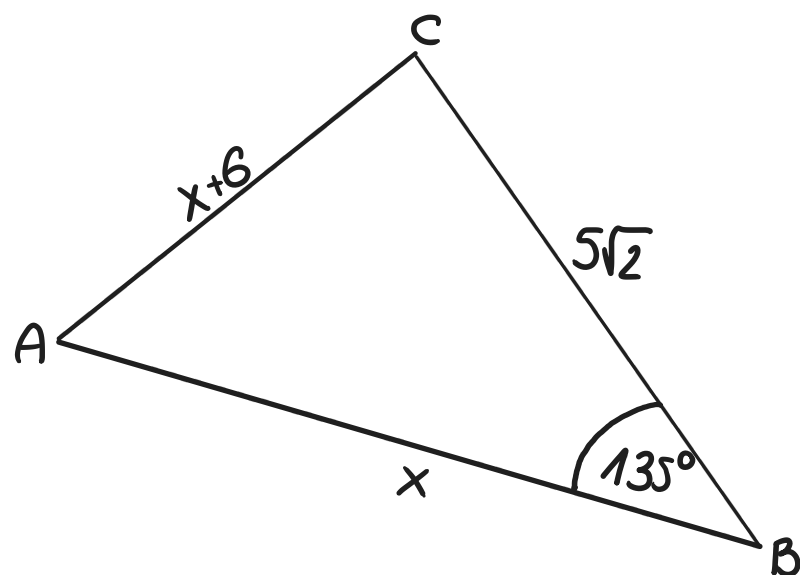


Zad.1 W trójkącie ABC bok AC jest o 6 cm dłuższy od boku AB, a $|BC| = 5\sqrt{2}$ cm. Wiedząc, że kąt $|\angle ABC| = 135^\circ$, oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Mamy tutaj podany jeden kąt oraz informacje o wszystkich bokach, zależne tylko od jednej niewiadomej - idealnie pod tw. cosinusów

2) Wykorzystujemy twierdzenie cosinusów:

$$\begin{aligned}
 (x+6)^2 &= x^2 + (5\sqrt{2})^2 - 2 \cdot x \cdot 5\sqrt{2} \cdot \cos 135^\circ && \text{wzór redukcyjny:} \\
 x^2 + 12x + 36 &= x^2 + 50 - 2 \cdot x \cdot 5\sqrt{2} \cdot \cos(180^\circ - 45^\circ) && \leftarrow \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha \\
 x^2 + 12x + 36 &= x^2 + 50 - 10\sqrt{2}x \cdot (-\cos 45^\circ) \\
 x^2 + 12x + 36 &= x^2 + 50 + 10\sqrt{2}x \cdot \cos 45^\circ \quad / -x^2 \\
 12x + 36 &= 50 + 10\sqrt{2}x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 12x + 36 &= 50 + 10x \\
 2x &= 14 \quad / :2 \\
 x &= 7 \Rightarrow |AB| = 7 \text{ cm}, |AC| = 13 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

Mamy teraz kąt i bok naprzeciwko tego kąta, więc do wyznaczenia promienia okręgu opisanego na trójkącie użyjemy tw. sinusów

3) Wyznaczamy promień z twierdzenia sinusów:

$$2R = \frac{13}{\sin 135^\circ}$$

$$2R = \frac{13}{\sin 45^\circ}$$

$$2R = \frac{13}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \quad / \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\begin{aligned}
 2R \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} &= 13 \quad / : \sqrt{2} \\
 R &= \frac{13}{\sqrt{2}} = \frac{13\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{Odp. } R = \frac{13\sqrt{2}}{2} \text{ cm.}$$